

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

实施方案

一、竞赛名称

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

二、竞赛目的与意义

为深入贯彻落实总书记重要指示精神，响应辽宁省“十四五”科技创新规划中“统筹传统产业转型升级与战略性新兴产业培育壮大”的战略部署，第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛以“绿色铸焊、智造未来”为主题，立足辽宁作为国家重要工业基地的深厚底蕴，聚焦焊接与铸造产业高端化、智能化、绿色化发展需求，旨在通过赛事搭建产学研用协同创新平台，为辽宁现代化产业体系建设注入青春动能。

三、参赛对象与要求

- 1.参赛对象为辽宁省全日制在籍本科生，包括焊接技术与工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、机械工程以及其他相关专业；
- 2.参赛者以小组的形式报名。每个参赛小组参赛学生控制在2-4人，每个参赛小组由1-2名指导老师进行指导；每名参赛者只能参加一个小组，不可跨组参赛；
- 3.参赛组必须以一个参赛学校为单位，不可两校及以上合作参赛。

四、竞赛内容与方式

本次大赛设置“中铁山桥杯”焊接工艺设计和铸造工艺设计两个独立赛道，参赛团队可根据自身专业背景和研究方向自主选择赛道报

名。“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道采用“固定题目+自选题目”双命题模式，铸造赛道采用组委会统一命题方式。

（一）“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道

1、固定题目

压缩机是制冷空调、热泵、工业气源等领域的核心动力设备。某型压缩机（如图 1 所示）主轴承座（亦称上支撑）是压缩机的关键承力构件——它承载曲轴、转子（或涡旋盘）等运动部件的全部重量与工作载荷，并通过焊接固定于压缩机壳体内壁，其焊接质量直接决定压缩机的运行稳定性、振动噪声水平与整机寿命。主轴承座与壳体的焊接属于典型的异种材料焊接，涉及铸铁/铸钢与低碳钢的连接，在材料热物性差异、焊接变形控制、焊缝裂纹敏感性等方面存在显著的技术挑战，是压缩机制造中的关键工艺环节。

主轴承座位于壳体内部，呈环形盘状或支架结构，外廓与壳体内壁贴合，通过沿圆周分布的焊缝实现固定连接。曲轴穿过主轴承座中心孔，依靠轴承支撑运转，对主轴承座孔的同轴度与位置精度有严格要求。主轴承座多为球墨铸铁或灰铸铁（如 QT450-10、HT250 等），壳体为低碳钢板（如 Q235B 等）。铸铁含碳量高（2.5%~3.8%），与低碳钢焊接时熔合区易形成高碳马氏体白口组织，裂纹敏感性高焊接变形控制难。焊接热输入导致轴承座及壳体局部变形，影响主轴承座孔的同轴度与圆度，进而影响压缩机运转精度与能效。焊接热量传导至轴承座内孔的精加工表面，可能引起热变形或组织变化，影响轴承配合。全封闭压缩机内部空间不可清洗，焊接过程中产生的焊渣、飞溅物若落入压缩机内部，将导致运动部件磨损或卡死。焊缝在压缩机

长期高频振动工况下承受交变载荷，疲劳寿命要求高。

为统一各参赛方案的比较基准，课题基本条件设定如下：壳体材料为 Q235B 热轧钢板，壳体厚度 5 mm，壳体为圆柱形筒体，外径 $\varnothing 160$ mm，高度 200 mm。主轴承座材料，QT450-10 球墨铸铁（铸件），主轴承座结构，环形盘状，中心设轴承孔（孔径 $\varnothing 40$ mm），外圈与壳体内壁贴合，主轴承座外圈与壳体内壁连接固定，装配精度要求焊后轴承孔轴线对基准面的位置度偏差 $\leq \varnothing 0.05$ mm。焊接过程不得产生可能落入压缩机内部的焊渣或飞溅物。

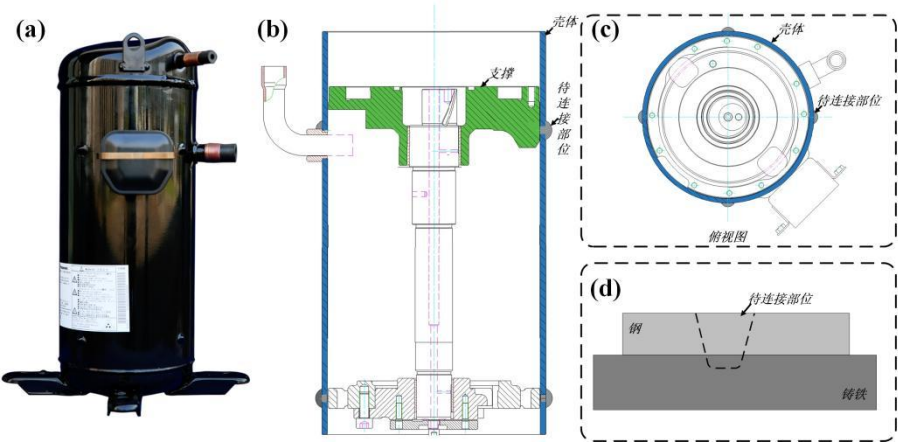


图 1 支撑-壳体连接结构图（a）某型涡旋压缩机整体图；（b）压缩机内部主要结构示意图；（c）俯视图；（d）连接结构示意图

命题题目：

参赛团队围绕"某型压缩机主轴承座与壳体连接"这一主题，从以下五个维度展开创新设计，形成完整的技术方案：

1. 工艺选择与优化

选择合适的焊接方法并进行工艺参数设计。需论证所选工艺在异种材料连接质量、变形控制、热损伤防护、飞溅与焊渣控制等方面的合理性。可涉及但不限于：焊接与连接方法选型、热输入与热管理、

预热与后热工艺、连接顺序等。

2. 材料选配与连接

针对铸铁与低碳钢的异种材料连接问题，提出合理的材料选配或连接策略。可涉及但不限于：焊丝/焊条选型、异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配等。

3. 焊接结构设计

对主轴承座与壳体连接处的接头形式或结构细节进行设计，从结构层面改善焊接质量或控制变形。可涉及但不限于：接头形式设计与创新、焊缝布局优化、应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构等。

4. 质量检测与评价方案

提出焊接质量的检测方法与评价标准。可涉及但不限于：无损检测方法选择、焊接变形精密测量、轴承孔同轴度检测、焊缝金相组织评价、力学性能与疲劳试验方案、焊渣与洁净度检查方法等。

5. 自动化焊接方案设计

设计主轴承座与壳体焊接的自动化或半自动化焊接系统方案。可涉及但不限于：焊接装备选型、定位与夹紧工装、焊接路径规划、焊缝跟踪与自适应控制、焊接过程在线监测、批量化质量控制策略、人机协作方式等。

2、自选题目

- (1) 焊接新方法、新工艺、新材料
- (2) 焊接应力变形控制新技术
- (3) 新材料连接原理与理论

(4) 智能化焊接

(5) 绿色、环保、节能、高效的再制造堆焊及表面工程技术

考核要点:

- 1) 是否提出新的连接原理和理论, 并进行了合理验证;
- 2) 是否提出了新的连接方法和工艺, 并验证了其适用性;
- 3) 是否提出了新的测试方法, 并验证了其正确性、适用性;
- 4) 是否提出了基于智能制造技术应用、视觉识别、工业自动化、智能焊接的物联网应用、智能焊接分析、工业机器人应用、智能检测、工业大数据分析等技术在焊接领域的创新应用、创新性项目或方案, 并验证了其适用性。
- 5) 参赛团队在所赛道题目中(固定题目或自选题目)选 1 即可。最终提交参赛作品可以包括项目研究报告、项目设计图或研究实物。
- 6) 自选题目项目研究报告要求如附件 3(焊接赛道项目研究报告模版(自选命题使用))所示, 参赛队伍需按照格式要求撰写说明书。固定题目项目说明书格式及篇幅不受限制。

(二) 铸造工艺设计赛道

大赛采取组委会统一命题的方式, 竞赛题目既使参赛学生有充分的发挥与创新空间, 同时又坚持“一切创新均服务于实际应用”的宗旨, 竞赛题目全部源自铸造生产一线工艺革新的实际需求。

1、竞赛内容

竞赛题目从大赛指定命题中任选 1 个, 各参赛队需要根据参赛题目查阅相关文献、设计手册, 完成铸件的铸造工艺分析、铸造方法选择、工艺参数确定、工艺方案设计与优化、铸件质量控制措施制定等

内容，要求在设计中能体现创新意识，撰写工艺设计说明书，须附必要的工艺图和表（卡）等。鼓励参赛者：①使用三维造型软件造型设计，并提供零件和铸造工艺的三维造型图；②对工艺方案进行计算机数值模拟，并进行分析和验证；模拟计算结果图要尽量精简，说明结果即可；③如借助模拟软件对工艺方案进行优化，最好给出优化前后的模拟计算结果；④鼓励发挥创新创意思维，探索工艺设计的新路径、新方法。

2、竞赛要求

（1）非本届赛事指定命题题目不得参赛；

（2）大赛相关材料（命题题目（附件1）、参赛作品模板（附件2）、参赛报名表（附件3）、参赛作品汇总表（附件4）发布到参赛作品提交网站（<https://cxcy.upln.cn/>），参赛作品文件编写格式参赛作品模板编写；

（3）参赛作品文件任何地方不得出现参赛者的学校名称、参赛者和指导老师姓名；

（4）作品封面上须按规定填写自编代码，该代码须与参赛报名表中的自编代码一致，自编代码的编写说明见《辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛（铸造工艺设计赛）参赛报名表》（附件3）；

（5）工艺设计说明书以PDF（应包括工艺卡、工艺图等所有工艺文件）格式提交。作品文件命名为：自编代码+小组负责人。

五、参赛说明

1. 参赛学生需按照赛道安排统一时间参加竞赛。

2. 竞赛中若发现他人代做、抄袭及被抄袭等现象，将取消参赛资格和所获奖项，并通报批评。

3. 参赛作品由竞赛组委会组建评审专家委员会予以评审。

4. 奖项设置:

依据参赛作品的完成质量, 设立省一、二、三等奖等奖项, 各奖项获奖比例由大赛组委会根据各赛道报名情况和竞赛成绩确定。

六、竞赛时间及报名方式

(一) 赛事启动及比赛题目公布 (2026 年 7 月)

1. 赛事启动, 公布比赛题目;
2. 各院校相关部门及相关院系组织宣传, 组织参赛。

(二) 参赛报名

“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道

参赛队伍 10 月 20 日前

1. 各院校赛事负责人负责本校参赛者报名、作品预选、作品选送等工作; 本赛项不接受个人名义参赛;
2. 各院校组队参赛, 选定参赛题目, 辅导学生完成参赛作品;
3. 各院校组织本校的校内选拔。
4. 参赛者填写《辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛(“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛) 参赛报名表》(附件 1), 并将报名表和参赛作品提交至指导教师或本校赛事负责人;
5. 本校赛事负责人在“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站(<https://cxcy.upln.cn/>) 报名, 并完成参赛作品的审核与推荐意见(是否推荐) 填报。

铸造工艺设计赛道

参赛队伍 10 月 20 日前

1. 各院校赛事负责人负责本校参赛者报名、作品预选、作品选送等工作; 本赛项不接受个人名义参赛;

2. 各院校组队参赛，选定参赛题目，辅导学生完成参赛作品；

3. 各院校组织本校的校内选拔。

4. 参赛者填写《辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛（铸造工艺设计赛）参赛报名表》（附件3），并将报名表和参赛作品提交至指导教师或本校赛事负责人；

5. 本校赛事负责人在“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站(<https://cxcy.upln.cn/>)报名，并完成参赛作品的审核与推荐意见（是否推荐）填报。

（三）作品提交

“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道

截止到10月25日（含当日）本校赛事负责人汇总参赛报名表和参赛作品文件，将参赛作品汇总表（附件2加盖学院公章）与推荐参赛作品以压缩文件形式（焊接工艺设计赛-参赛院校）发送至竞赛邮箱125893546@qq.com。

铸造工艺设计赛道

截止到10月25日（含当日）本校赛事负责人汇总参赛报名表和参赛作品文件，将参赛作品汇总表（附件4加盖学院公章）与推荐参赛作品以压缩文件形式（铸造工艺设计赛-参赛院校）发送至竞赛邮箱652134816@qq.com。

（四）竞赛结果公示

竞赛结果将于评审结束五个工作日内，在“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站(<https://cxcy.upln.cn/>)进行公示，公示期为三天。

七、其他

（一）联系人及联系方式

辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

焊接工艺设计赛道：联系人：程老师 13269383208

邮箱：125893546@qq.com

铸造工艺设计赛道：联系人：艾老师 13998497164

邮箱：652134816@qq.com

（二）领队与选手须知

大赛在组织过程中将遵循竞赛组委会的相关要求，请各学校领队及参赛队员及时关注“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站竞赛页面、QQ 群的相关通知。

请焊接工艺设计赛道参赛队伍成员进入 QQ 群 1051987018。

请铸造工艺设计赛道参赛队伍成员进入 QQ 群 704566588。